

Toplantı Tutanağı: IE 492 - "Stop the Fire" Projesi

Toplantı No: 2

Tarih: 03.03.2026

Katılımcılar: Prof. Tınaz Ekim, Mehmet Efe Aloğlu

Konu: Oyun Mekanikleri, Zorluk Parametreleri ve Geliştirme Stratejileri

1. Oyun Mekanizması ve Temel Kurallar

Toplantının odak noktası, yangının yayılma mantığı ve itfaiyecinin (firefighter) müdahale kapasitesi üzerine kurulmuştur:

- Yayılma Mantığı:** Yangın, başlangıç noktasından itibaren komşu düğümlere (neighboring nodes) parametrik bir kural çerçevesinde yayılacaktır. Temel amaç, yangının boştaki komşulara sıçramasını engellemektir.
- Oyuncu Rolü:** Proje bir "oyun" kılıfından ziyade bir **optimizasyon case'i** olarak ele alınacaktır. "Oyuncu" tabiri yerine, belirli stratejilerle yangını kontrol altına almaya çalışan bir algoritma/sistem kurgusu kullanılacaktır.
- Stratejik Hedef:** Yangını belirli bir bölgede sıkıştırmak (containment) veya kaybı minimize etmek (skor bazlı yaklaşım).

2. Zorluk Seviyesini Belirleyen Parametreler

Oyunun zorluğu ve çeşitliliği şu değişkenler üzerinden yönetilecektir:

- Graph Yapısı:** Vertex (düğüm) sayısı, connectivity (bağlantısallık) ve **Density** (Yoğunluk).

Not: $Density = \text{Mevcut Edge Sayısı} / \text{Maksimum Olası Edge Sayısı}$ ($n(n-1)/2$). Yüksek density, daha güçlü bağlantılı (well-connected) bir ağ demektir.

- Dış Etkenler (Randomness):** Rüzgar gibi faktörler yangının yayılma hızını (2x gibi) artırabilir veya itfaiyecinin müdahale kapasitesini (aynı turda müdahale edilebilen bölge sayısı) değiştirebilir.
- Kritik Bölgeler:** Harita üzerinde korunması öncelikli olan (hastane, fabrika vb.) düğümler eklenecektir.
- Dinamik Yapı:** Servis süresi, itfaiyenin toparlanma süresi ve her bölgenin yanma/kurtarılma süresi gibi gerçekçi zaman kısıtları entegre edilecektir.

3. Veri Üretimi ve Analiz (Data Generation)

Projenin bilimsel tarafını desteklemek için şu adımlar izlenecektir:

- **Graph Üretimi:** Coğrafi yakınlık (geographical vicinity) baz alınarak gerçekçi networkler oluşturulacaktır.
- **Run Analizi:** Belirlenen stratejiler (farklı density ve vertex sayılarındaki graphlar üzerinde) çok sayıda simülasyon (run) yapılarak test edilecektir.
- **Kıyaslama:** "Strateji A, düşük density'de daha başarılıyken; Strateji B, yüksek connectivity'de daha iyi sonuç veriyor" gibi çıkarımlar yapılarak zorluk seviyeleri (Kolay-Orta-Zor) belirlenecektir.

4. Uygulama ve Kodlama Planı

- **Midterm Hedefi:** En az 3. seviyeye kadar olan mekaniklerin belirlenmesi.
- **Paralel İlerleme:** Her seviye için önce **Pseudo-code** yazılacak, ardından kodlama ve görselleştirme (UI/Graph tasarımı) paralel olarak yürütülecektir.
- **Aşamalı Geçiş:** Önce tamamen statik ve basit versiyon (Base Case), ardından kademeli olarak stratejik ve dinamik unsurların eklendiği versiyonlar geliştirilecektir.

5. Önümüzdeki Haftanın Aksiyon Planı (To-Do)

1. **Literatür Taraması:** Mevcut algoritmalar ve stratejiler kategorize edilerek incelenecek.
2. **Base Case Kodlaması:** Yangının sadece en yakın komşulara yayıldığı ve itfaiyecinin müdahale ettiği temel algoritmanın yazılması.
3. **Strateji Test Modülü:** Sistemin kendi kendine (belirli stratejilerle) oynadığı ve sonuçları raporladığı bir yapı kurulması.